



Date :	03.06.25	Horaire :	08:15-10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
					Numéro du candidat :

Question I (3 + 7 = 10 points)

Soit le polynôme complexe $P(z) = z^3 + (1 + 2i)z^2 + (7 + 24i)z - 41 + 38i$.

- (a) Montrer par factorisation que $P(z) = (z - 3 + 4i)[z^2 + (4 - 2i)z + 11 + 2i]$.
- (b) En déduire la résolution de l'équation $P(z) = 0$.

Question II (2 + 4 + 4 = 10 points)

Soient $z_1 = \frac{2+2i}{1-i}$, $z_2 = \text{cis}\frac{7\pi}{12}$ et $z_3 = -2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$.

- (a) Écrire z_1 sous forme algébrique et sous forme trigonométrique.
- (b) Écrire $Z = \frac{(z_1)^7 \cdot z_2}{(z_3)^3}$ sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.
- (c) Déterminer les racines cinquièmes du nombre complexe $z = 243 \text{cis}(\frac{11\pi}{18})$ et les représenter dans le plan de Gauss.

Question III (2 + 3 + 4 = 9 points)

Soient $A(4; -2; 3)$, $B(-1; -2; 4)$, $C(4; 2; 4)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Déterminer une équation cartésienne du plan π passant par A et ayant $\vec{u}$ comme vecteur normal.
- (b) Déterminer un système d'équations cartésiennes de la droite (BC) .
- (c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection D de π et de (BC) .

Question IV (4 + 7 = 11 points)

Soit le système

$$(S_m) : \begin{cases} x - y + z = m \\ mx + 3y - 2z = 3 \\ 2x + (m+1)y - z = 4 \end{cases}$$

m étant un paramètre réel.

- (a) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles le système admet une solution unique.
- (b) Résoudre le système pour $m = 1$, puis pour $m = -3$ et donner une interprétation géométrique dans chaque cas.

Question V (4 + (2 + 2 + 2 + 2) + (2 + 3 + 3) = 20 points)

(a) Déterminer le terme en x^7 dans le développement de $\left(\frac{2}{x} - x^2\right)^8$.

(b) Une équipe de théâtre compte 13 acteurs, dont 8 hommes et 5 femmes, ainsi que 9 auxiliaires, dont 4 hommes et 5 femmes.

i. La pièce de théâtre qu'ils souhaitent jouer nécessite 3 rôles d'hommes, ainsi que 4 rôles de femmes.

Déterminer le nombre possible de différentes répartitions des rôles parmi les acteurs.

ii. Déterminer le nombre de possibilités de choisir parmi l'équipe de théâtre (y inclus les auxiliaires) un comité de 8 personnes.

iii. Déterminer le nombre de possibilités de choisir parmi l'équipe de théâtre (y inclus les auxiliaires) un comité de 8 personnes s'il doit contenir 4 hommes et 4 femmes.

iv. Déterminer le nombre de possibilités de choisir parmi l'équipe de théâtre (y inclus les auxiliaires) un comité de 8 personnes, dont un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier/-ère et 4 membres indiscernables.

(c) On tire une main de 5 cartes d'un jeu standard de 52 cartes.

Déterminer la probabilité :

i. de tirer un carré (4 cartes d'une même valeur et 1 d'une autre valeur) ;

ii. de tirer un full (deux cartes d'une valeur et trois cartes d'une autre valeur) ;

iii. de tirer au moins un trèfle.